

Datos del estudiante

Nombre y apellidos

Fecha de entrega

Prueba trimestral 2

Prueba práctica:

Objetivos de la actividad

Con esta actividad vas a integrar de forma práctica los conocimientos adquiridos sobre control de versiones, automatización de despliegues y buenas prácticas en el ciclo de vida de aplicaciones web.

A través de esta actividad podrás:

- Gestionar un repositorio Git y GitHub.
- Compilar una aplicación frontend desarrollada con Angular.
- Automatizar un proceso de CI/CD mediante GitHub Actions.
- Desplegar una aplicación web estática en un servidor VPS.
- Comprender el flujo completo desde el código hasta el despliegue en producción.

Pautas de elaboración

Se trata de desplegar automáticamente una aplicación frontend desarrollada con Angular en un servidor web, utilizando un flujo de integración y despliegue continuo (CI/CD).

La aplicación se servirá como contenido estático mediante Apache, y el proceso de despliegue deberá estar completamente automatizado usando GitHub Actions.

Pasos y pautas que seguir:

► **Preparación del entorno local:**

- Crear un repositorio Git local para el proyecto.
- Inicializar un proyecto Angular.
- Subir el proyecto a un repositorio en GitHub.

► **Desarrollo de la aplicación:**

- El proyecto deberá compilarse en modo producción mediante:

```
ng build --configuration production
```

- El resultado del build será la carpeta dist, que contendrá los archivos estáticos.

► **Servidor de despliegue (VPS):**

- El despliegue se realizará en un VPS con Ubuntu.
- El servidor debe tener Apache2 instalado y funcionando.
- Apache servirá los archivos desde el directorio de examen:

```
/var/www/html/examen
```

► **Configuración de DNS y VirtualHost**

- Apache deberá estar configurado con un VirtualHost asociado a dicho dominio.
- Se deberá configurar un registro DNS tipo A para el dominio **examen.tudominio.com** que apunte a la IP pública del VPS.
- El DocumentRoot del VirtualHost deberá ser: **/var/www/html/examen**
- El acceso a la aplicación deberá realizarse mediante el dominio configurado, no únicamente mediante la IP

► **Control de versiones y GitHub:**

- El repositorio debe ser público o compartido con el profesor.
- Se deberán realizar commits claros y coherentes, relacionados con los pasos del desarrollo y despliegue.
- Se utilizará la rama main como rama principal.

► **Automatización con GitHub Actions (CI/CD):**

Crear un flujo de trabajo en .github/workflows/deploy.yml:

- El workflow deberá ejecutarse al hacer push a la rama main.
- El flujo de trabajo deberá:
 - Instalar dependencias (npm ci)
 - Compilar el proyecto Angular
 - Copiar automáticamente el contenido de dist al servidor VPS mediante SSH
- El despliegue debe realizarse sin intervención manual.

► **Entrega:**

La entrega deberá incluir dos elementos obligatorios:

1. **Repositorio GitHub:**

- Repositorio con el código fuente del proyecto.
- Workflow de GitHub Actions incluido y funcional.

2. **Informe en PDF (OBLIGATORIO).** Debes entregar un documento PDF que incluya:

- Capturas del repositorio GitHub.
- Capturas del workflow de GitHub Actions ejecutado correctamente.
- Capturas de la aplicación funcionando en el navegador desde el VPS.
- Breve explicación del flujo de CI/CD implementado.

Extensión y formato

► **Extensión del informe: entre 3 y 5 páginas.**

► **Formato del informe:**

- Fuente: Calibri.
- Tamaño: 11 pt.
- Interlineado: 1,5.
- Márgenes: 2,5 cm en todos los lados.
- Incluir portada y tabla de contenido.

Nota: El objetivo de esta prueba es evaluar el proceso de despliegue automatizado, no el desarrollo del frontend

Criterios de evaluación

Prueba práctica	Descripción	Peso %
Criterio 1	Organización del proyecto. Estructura del proyecto y organización del repositorio (orden, claridad y coherencia)	20%
Criterio 2	Build de producción. Build correcto de la aplicación frontend (Angular en modo producción).	15%
Criterio 3	CI/CD con GitHub Actions. Configuración del workflow de GitHub Actions (CI/CD funcional y automatizado).	25%
Criterio 4	Despliegue en VPS y dominio. Despliegue automático en el VPS, incluyendo configuración de dominio (DNS) y VirtualHost con DocumentRoot /var/www/html/examen.	20%
Criterio 5	Uso de Git y organización del repositorio. Uso coherente de ramas, commits explicativos y estructura clara.	10%
Criterio 6	Entrega y documentación. PDF con capturas del repositorio, workflow y aplicación funcionando.	10%
		100 %